

するからこそ、「型破り（パラダイム転換）」という新たな発展が期待できるのであり、その逆ではない。

したがって、小中学校の理科教育では現代の科学的知見の基礎になっている考え方（現存のパラダイム）を「型」として明確に教えるべきであり、その際の世界観的前提は「素朴実在論」であっていっこうにかまわないと私は考えている。それ以外の前提を導入することは、初等教育に無用の哲学的混乱を招き入れるだけだからである。むしろ、それは構成主義が誤りだということではない（私はむしろ、哲学的には正しいと考えている）。要するに、構成主義的な考え方は、初等教育におい

てではなく、高専や大学などの高等教育機関において、「科学史」、「科学哲学」、「科学技術社会論（STS）」といった文理融合型の科目を通じて、一定の科学的知識をすでに習得した学生に対して教えられるべき事柄なのである。

参考文献

- 1) クロイン、吉田夏彦・野崎昭弘訳：『哲学事典』（ちくま学芸文庫、2007）p. 66.
- 2) 同前。
- 3) カント、篠田英進訳：『純粹理性批判（下）』（岩波文庫、1962）B741.
- 4) 同前、第二版序文。
- 5) バーガー・ルックマン、山口節郎訳：『現実の社会的構成』（新曜社、2003）p. 1.
- 6) 同前、p. 28.
- 7) 同前、pp. 28-29.
- 8) ガーゲン、永田素彦・澤尾誠訳：『社会構成主義の理論と実践』（ナカニシヤ出版、2004）

pp. 62-68.

- 9) ハッキング、出口康夫・久米 暁訳：『何が社会的に構成されるのか』（岩波書店、2006）p. 55.
- 10) サイエンス・ウィーズに対する私の見解は拙著『「増補」科学の解釈学』（ちくま学芸文庫、2007）第VI章を参照。
- 11) ハッキング：前掲書、p. 152.
- 12) カント：前掲書、B25.
- 13) バーガー・ルックマン：前掲書、p. 3.
- 14) クーンの科学観の詳細については、拙著『クーン』（講談社、1998）第4章を参照。

（2007年12月26日原稿受付）

非会員著者の紹介

野家啓一氏：1949年仙台生まれ、1971年東北大学物理卒、東京大学大学院博士課程中退後、南山大学助手、講師を経て、現在東北大学大学院文学研究科教授。専門は科学哲学、1994年山崎賞受賞。

構成主義という用語の意味と理科教育

大野 栄三

（北海道大学大学院教育学研究院 060-0811 札幌市北区北11条西7丁目 e-mail: eohno@edu.hokudai.ac.jp）

1. 構成主義という用語の意味

理科教育における構成主義という語は constructivism の翻訳である。日本では、教科「理科」の研究者集団に石を投げれば構成主義者にあたるといふ冗談を耳にするほどいつとき流布した。しかし、構成主義は理科教育の研究という狭い分野にのみ登場する専門用語ではない。教育学、哲学、科学史の用語でもある。むしろ、理科教育が他分野から借用したというのが正しいだろう。

構成主義という語がもつ意味は学問分野によって異なる。異なる分野の二人の研究者が構成主義という語を口にしたとき、互いに何がしかの共通理解を得ることはできるが、同時に領域固有の意味や用法の差異による誤解も小さくないだろう。すべての教育学者が理科教育研究者ではないのだから、これら二つの研究者集団間でさえも、構成主義という語の意味に違いがある。本稿では、教育学に登場する構成主義について説明し、理科教育分野における使われ方について私見を述べる。

2. ピアジェと個人的構成主義

主体（学ぶ個人）と客体（外界、環

境）の関係から、人間の精神発達をとらえる2つの主義を考えることができる。主体の側から見て、すでに構成されている客体があり、それを主体が感覚を通して経験していくという主義（経験主義や客観主義と呼ばれることもある）と、それとは逆に、主体は外界を把握するある程度の能力を先天的にもっており、その能力のおかげで客体を理解していくことができるという主義である。これら2つの主義を退け、人間の精神発達の研究から主体と客体のあらたな関係を論じたのがスイスの心理学者J. ピアジェ（1896～1980）である。¹⁾

ピアジェの研究グループは、乳幼児から12歳ごろまでの発達についてさまざまな実験、調査を実施した。その結果から、認識は具体的な活動を通して発生し、主体と客体の分化とその間の相互作用によって発達するという発生的認識論を説いた。乳幼児期の子どもは、はじめは主体と客体が未分化だが、身体を使った活動による環境への適応によって認識が発生し、主体と客

体の分化が始まる。たとえば、天井から吊り下げられた対象に乳児が触れる。対象がゆれることで乳児は興味をもち、何度もゆれを起こそうと対象に触れ、その結果、外界の事物をとらえる心的構造—スキーマと呼ばれる一（主体の側に）構成される。子どもは他にも同じようにゆれる物はないかと外界に働きかける。このとき、先に構成されていたスキーマが活用され、同じようにゆれる複数の対象が関係づけられたり、まったくゆれない予想外のふるまいを示す対象を認知する新しいスキーマが構成されたりする。

このような、主体と客体の分化と相互作用によって主体にスキーマが構成され、そのスキーマを使って主体が客体の構成を能動的につかんでいく過程を人間の精神発達であると考えるのが構成主義である。子どもにおける数、量、運動、時間、空間、偶然などの概念の発達、論理構造の発達に関するピアジェの研究は、日本の中学校あたりの年齢までをカバーしており、幼児教育や小中学校教育では無視することのできない重要な学説である。²⁾

ピアジェの学説は、主体である個人の精神発達に注目することから、個人的構成主義と呼ばれることがある。理科教育で個人的構成主義が語られる場

合、「個人が知識を能動的に構成する」という点がしばしば強調される。この文言だけを学校の教科教育に限定した文脈で読めば、それはピアジェの学説とは無関係に成立する当然の事柄を述べているにすぎない。教育という複雑な行為を、記号の伝達、解釈という側面から考えてみよう。³⁾ 授業において、学習者は、教師の言葉や身振り、板書や教科書の記述といった一連の記号を、五感を通して受け取り脳で解釈していく。教師はできるだけ計画された表現と順序で内容を伝えようとするのだが、学習者が解釈していく過程を含め、そのすべてを完全にコントロールするのは不可能である。どのような授業であっても、個人の思考として知識を構成する過程の多くは学習者に任されており、そのでき不出来は別として、そうするしかないのである。

「個人が知識を能動的に構成する」という当たり前のことを述べているだけの文言が、詰め込み教育を変革するかのような幻想をふりまいたのは残念なことであったと筆者は思う。この文言をスローガンとして強調し過ぎると、教えることが、子どもが知識を構成するのを妨害する行為とみなされてしまう。教師の話を丸暗記する受身な姿勢へと子どもを追いやっているのは教師の教授行為だという誤解を生み出すのである。ゆとり教育全盛のころ、「教えるな、支援しろ」という指導が小中学校で流行り、教えることを忌避する風潮があった。「能動性」や「知識を構成する」というねらいを重視した理科の授業が行われたが、それらの中には、いたずらに子どもだけで考えさせることを能動的と誤解している授業や、子どもが曖昧かつ不適切な言葉遣いで表現していても、それは子どもが構成した知識だからと教師が何も働きかけをせずに放置している授業が見られた。

3. ヴィゴツキーと社会的構成主義

ピアジェの発生的認識論の研究では、子どもはその発達段階に応じて、生活の中で概念を自然に身につけ、その概念を適切に利用し、自分が行っている活動を自覚していくとされる。そし

て、科学的概念の形成も自然発生的になしうような教育が必要であると説く。このようなピアジェの考えに対して、ロシアの心理学者 L. S. ヴィゴツキー (1896~1934) は、子どもの発達を先導する教授と学習が重要であるとする理論を展開した。⁴⁾

「子ども時代の教育は、発達を先回りし、自分の後ろに発達を従える教育のみが正しい」とヴィゴツキーは述べ、子どもの精神発達を考えるときには、すでに発達した知的機能だけでなく、これから発達し、成熟しつつある機能に目を向けなければならないとした。子どもが独力で取り組める課題だけを教育するのではなく、より高次の機能が関係する内容を他者が指導することで、子どもは発達のより高い水準に達することができるのである。その子の現状とその先の高い発達水準の間を、ヴィゴツキーは発達の最近接領域と呼び、子どもの発達の可能性を決める領域として重視した。

ヴィゴツキーは、具体的な経験の中で自然に形成される概念を生活的概念と呼んだ。そして、抽象的思考を伴う科学的概念は一定の水準に達した生活的概念があってはじめて獲得することができるのだが、自然発生的に形成されるものではないとした。さらに彼は、子どもが科学的概念を形成する上で、集団的、協同的学習活動が重要な役割を果たすことを論じた。発達の最近接領域に着目した子どもの精神発達では、大人である教師が適切な指導で子どもを先導するだけでなく、子ども同士で模倣したり、能力の高い子どもが仲間を指導したりという協同作業によって、高次の知的機能が形成されると考えるのである。

発達の最近接領域の理論では、協同的学習、社会的形成、学びあいの意義が重視される。受験の圧力、過度な競争から、学校教育が孤立した個の学びへと解体していく危機が警告されてきたことを考えれば、教室での授業が社会的、共同体的な学びの場であるべきという考えは重要である。そして、この考えは、「社会的、文化的文脈の中にある知識を、複数の個人が相互の協力によって社会的に構成していくこ

と」が学習であるとされる社会的構成主義へとつながっていく。

しかしながら、ヴィゴツキーの理論ではその具体的方法論が論じられていない。グループに分かれて調べ学習をすれば、社会的、共同体的な学びになるというわけではない。戦後の日本で展開されてきた教室での社会的、共同体的な学びの研究や実践—たとえば、理科教育では、科学的概念の形成における社会的認識の重要性を説き、授業の中で効果的に討論を展開する仮説実験授業⁵⁾—をしっかりと評価し、現在の学校教育に活用していく必要がある。⁶⁾

この節と前節で述べたように、教育学における構成主義は、子どもが科学的概念を形成し、高い水準の発達へと達する過程を明らかにしようとする心理学の研究、言い換えれば、発達の途上にある子どもが新しい知識をいかに納得していくのかを考察した成果から登場した。それらが理科教育で活用されることに異を唱える科学者はいないだろう。ところが、理科教育における構成主義といっても多様であり、その中には、科学知識をいたずらに相対化し、科学は人間社会の約束事、構成物であるとする科学観を主張する構成主義的理科教育もある。

小中学校の理科で学ぶ基礎的・基本的内容は、自然科学の核となる部分であり、おいそれとはひっくり返ることのない知識である。そのような知識を学ぶ理科教育の中へ、科学は社会的構成物であり、時代が変われば科学知識も異なるのだという主義主張を持ち込むことに有意義な教育効果があるとは筆者も思わない。しかし、「構成主義」という言葉だけから即断し、ピアジェやヴィゴツキーといった源流をたどることなく、20世紀の教育研究の貴重な成果を捨ててしまうような事態だけは避けたい。

4. 拘束力こそ問題

科学者が納得できないような科学観であっても、それをもとにして理科教育を研究してみることは学問の自由として保障されなければならない。ところが、そうした研究成果が学習指導要

領やその解説に組み込まれると、日本全国の学校現場に浸透し、教師を拘束してしまうことになる。問題の本質は、理科教育研究における特定の主義主張の是非ではなく、学習指導要領やその解説がもつ拘束力にあると筆者は考えている。

戦後作成された学習指導要領(1947年)には「試案」の文字が付されている。『学習指導要領・理科編(試案)』には、理科の目標や内容、その指導方法がかなり詳細に述べられていたが、「指導に当って、教科書に引きずられてはならないと同様に、この本に書いてある通りの方法を行ったらそれでよいというのではない」(「はじめのことは」より)とあった。このような教師の手引きとしての学習指導要領が、1958年改訂以後は文部省告示となり拘束力を持つことになる。学習指導要領は教科の目標、内容項目、指導方針が列挙された体裁となり、指導の詳細については別に発行する指導書に移された。

指導書(現行学習指導要領では「解説」)には、学習指導要領に則りながらも執筆者の考えどころが書かれている。これがある権威を持った存在となり、学習指導要領や検定教科書と

ともに教師を拘束する。1960年代の教育雑誌に、公開授業を行った教師とそれにコメントする指導主事のやり取りが紹介されている。⁷⁾

指導主事「先生の導入の話しですが…」

教師「はい、指導書の通りやりました」

指導主事「工作の指導で、ハサミなどの使いかたを先生は…」

教師「はい、指導書の通りやりました」

指導主事「校庭に子どもを出しましたね、あのとき先生は…」

教師「はい、指導書の通りやりました」

指導主事「私は何も先生の授業が指導書からはずれているといているのではありませんよ、指導書は大切なものですから、それを無視してはいけません、ただ指導書通りと…」

教師「はい、指導書の通りやりました」

このような悲しいやり取りが、今でも続いていると思いたくはない。しかし、解説にはさまざまな影響力があり、それを危惧するからこそ本誌のこの特集が組まれたのであろう。

ITとコミュニケーションの時代に、学習指導要領の指導書や解説は不要であると筆者は思う。学習指導要領に掲載されている目標、内容項目、簡単な指導方針を全国的基準として示すだけで十分である。どのような科学観でどのような指導を行うかは、学校と教師が、「創意工夫を生かし特色ある教育、特色ある学校づくり」を進めるなかで、「自ら学び、自ら考える力」を駆使し具体化すれば良いではないか。学ぶ力、考える力の獲得を子どもに要求するのであれば、まず大人が実践し模範を示すべきであろう。

参考文献

ピアジェとヴィゴツキーの著作は多数邦訳されているが、入手容易な新書を紹介しておく。

- 1) J.ピアジェ:『発生的認識論』(白水社文庫クセジュ、1972)。
- 2) 算数・数学教育では、たとえば、遠山啓著作集(太郎次郎社)を参照。
- 3) 宇佐美寛:『教育において「思考」とは何か』(明治図書、1987) pp. 17-25。
- 4) 柴田義松:『ヴィゴツキー入門』(子どもの未来社寺子屋文庫、2006)。
- 5) 飯倉聖宣:『仮説実験授業—授業書ばねと力によるその具体化』(仮説社、1974)。
- 6) 柴田義松:前掲書、pp. 119-124。
- 7) 高橋金三郎:理科教室 11-8 (1968) 12。

(2007年10月1日原稿受付)

訂正

本誌第63巻(2008)3号に生じた誤りをお詫びし、ここに謹んで訂正させていただきます。

場所	誤	正
p. 218	左欄上 23 行目 「事象」	現象
	左欄上 25 行目 「考え」	考え方
	左欄上 25 行目 「自然の特性は、人間がそれを」	自然の特性は、人間と無関係に自然の中に存在するのではなく、人間がそれを
	左欄上 30 行目 「ある(文献 1, p. 11).」	あるという考え方である。(文献 1, p. 11).
	中欄上 18 行目 「そこで同じ条件下」	そこで、同じ条件下
	中欄上 20 行目 「この条件が再現性ということになる。このように」	この条件が再現性ということになる。仮説が実証性や再現性という条件などを満足すると、多くの人によって承認され共有されるようになる。このように
p. 223	左欄上 20 行目 「保証」	保障(ママ)
	左欄上 23 行目 「基づいた観察」	基づいて観察
	左欄下 22 行目 「児童は自分が立てた予想」	児童は予想
	左欄下 12 行目 「それを通し」	それを見通し
	右欄下 5 行目 「科学的な見方や考え方は「科学的な」」	「科学的な見方や考え方」は、「科学的な」
	右欄下 4 行目 「考える」	とらえる
p. 224	左欄上 11 行目 「現在の科学」	現在、科学
	左欄下 13 行目 「次に「見方や考え方」」	「次に、「見方や考え方」
	左欄下 9 行目 「結果および概念」	結果及び概念
	左欄下 8 行目 「累積することによって児童が」	累積することによって、児童が